

# Guide de déploiement

## Afrijet Sahara KPI Dashboard — Instructions techniques

Version 2.20 · 01/10/2026

Remplace la version 2.19 · Numérotation alignée sur les manuels · Document confidentiel

### Sommaire

- |                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Fichiers du dépôt                               | 9. Étapes après le déploiement                |
| 2. Compilation et mise à jour automatique          | 10. Règles métier actives                     |
| 3. Procédure de déploiement vierge                 | 11. Échéances équipage                        |
| 4. Profils et mots de passe                        | 12. Informations techniques                   |
| 5. Droits d'accès                                  | 13. Reprendre après fermeture de conversation |
| 6. Générateur IA et Safety Meeting — configuration | 14. Chantiers ouverts                         |
| 7. Module SGS — données et documents               | 15. Comptes nominatifs                        |
| 8. Déploiement vierge — ce que Claude modifie      | 16. Journal d'audit                           |

**Principaux changements depuis la version 15 :** comptes nominatifs et double authentification personnelle (Direction, Administrateur, Qualité / SGS) ; journal d'audit inaltérable dans Supabase (table audit\_log, chaînage SHA-256, horodatage serveur) et sa consultation ; annulation au lieu de suppression ; acceptation du risque résiduel à la clôture d'un danger ; remise à zéro unique du journal avant la mise en service.

## 1 Fichiers du dépôt

Le dépôt GitHub contient les éléments suivants. Tout le reste (React, jsPDF, Supabase, pdf.js) est chargé depuis un CDN ou appelé par API.

| Fichier                  | Emplacement                 | Rôle                                                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| index.html               | racine                      | Application complète (source JSX)                                                                                                                 |
| build.js                 | racine                      | Compilation par Vercel : JSX précompilé, identifiant de version                                                                                   |
| package.json             | racine                      | Script <code>build</code> et dépendance <code>@babel/standalone 7.23.6</code> ; script <code>test</code>                                          |
| vercel.json              | racine                      | Commande de build, dossier <code>dist</code> , en-têtes de cache                                                                                  |
| manifest.json            | racine                      | Installation comme application                                                                                                                    |
| api/generate.js          | dossier <code>api/</code>   | Relais vers l'API Anthropic (générateur IA et Safety Meeting)                                                                                     |
| api/commercial.js        | dossier <code>api/</code>   | Devis : calcul (vols comme Fiches Airshow, carburant Maroc / Étranger), numérotation, introduction IA ; seul à écrire les devis et les Paramètres |
| aeroports.json           | racine                      | 438 aéroports (codes IATA et OACI, coordonnées) pour les devis                                                                                    |
| pdf-lib.min.js           | racine                      | Bibliothèque du PDF des devis (chargée à la première utilisation)                                                                                 |
| tests/*.js · tests/*.mjs | dossier <code>tests/</code> | 9 fichiers, 551 tests : règles métier, module Commercial, sauvegarde, API, authentification, journal, NOTAM, délais de garde, notifications       |
| manuel.html              | racine                      | Manuel intégré, ouvert par le bouton Manuel de l'application ; le PDF reste téléchargeable depuis celui-ci                                        |

#### ATTENTION

Le bouton Manuel ouvre exactement `manuel.html` . Si le fichier porte un autre nom, le bouton affiche une page d'erreur. L'ancien v3 peut être supprimé du dépôt.

## 2 Compilation et mise à jour automatique

À chaque commit, Vercel exécute `npm run build` : `build.js` compile le JSX de `index.html` dans le dossier `dist` . La page s'ouvre ainsi en environ 0,25 s au lieu de 1,7 s.

| Élément                | Fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de version      | Constante <code>APP_VERSION</code> en tête du code de <code>index.html</code> (actuellement <b>2.20</b> ), affichée en bas des écrans de connexion. Numéro commun à l'application, au Manuel Utilisateur et au Guide du module SGS : à chaque évolution, les trois montent ensemble.         |
| Identifiant de version | Date de compilation en base 36 + empreinte SHA-1 du source, par exemple <code>mubgnhdx-92e4d5d5</code> . Change à chaque déploiement, même sans modification du code.                                                                                                                        |
| Où il est publié       | Balise <code>&lt;meta name="app-build"&gt;</code> dans la page, et fichier <code>dist/version.json</code>                                                                                                                                                                                    |
| Cache                  | <code>version.json</code> en <code>no-store</code> ; la page en <code>max-age=0, must-revalidate</code>                                                                                                                                                                                      |
| Vérification           | Chaque appareil interroge <code>version.json</code> à l'ouverture, au retour sur l'application, au focus, puis toutes les 10 secondes. Si le réseau n'est pas encore prêt : nouvel essai après 2, 4 puis 8 s, et dès le retour du réseau. <code>sw.js</code> est relu toutes les 60 secondes |
| Rechargement           | Immédiat à l'ouverture (20 premières secondes, sauf champ en cours de saisie) et au retour sur l'application ; en cours d'utilisation, après 20 s sans toucher l'écran ni saisie en cours ; sinon bandeau « Nouvelle version disponible »                                                    |
| Garde-fou              | Un seul rechargement automatique par version ( <code>sessionStorage afrijet_reload_for</code> ) : aucune boucle possible                                                                                                                                                                     |
| Délai attendu          | À l'ouverture de l'application : 1 à 3 secondes après la fin du déploiement Vercel. Application déjà ouverte : 10 secondes au plus                                                                                                                                                           |

Pour forcer un nouveau déploiement sans modifier le code : Vercel, onglet Deployments, dernier déploiement, ⋮, **Redeploy**.

### 3 Procédure de déploiement vierge

| Étape | Action                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ouvrir une nouvelle conversation avec Claude ; envoyer <code>index.html</code> et ce guide ; demander le déploiement vierge                                          |
| 2     | Claude vide les données de démonstration (chapitre 8) ; déposer <code>index.html</code> sur GitHub et committer ; attendre le déploiement Vercel (Ready, Production) |
| 3     | Dans l'application, Administrateur : exporter le journal d'audit de la période d'essai (PDF) si besoin de le conserver, puis Formulaire → Effacer                    |
| 4     | Sur CHAQUE appareil utilisé (téléphone, PC) : tuile Journal d'audit, vérifier qu'aucune entrée n'est « en attente d'envoi »                                          |
| 5     | Dans Supabase : exécuter UNE SEULE FOIS le script de remise à zéro du journal (chapitre 16) ; contrôler que <code>audit_verify</code> renvoie NULL                   |
| 6     | Saisir les données réelles (chapitre 9)                                                                                                                              |

#### ATTENTION

La remise à zéro du journal n'est faite qu'une fois, avant la mise en service. En exploitation, le journal ne doit plus jamais être vidé : l'entrée « mise en service » date le point de départ des enregistrements. Les comptes nominatifs et les Authenticator ne sont pas concernés.

## 4 Profils et mots de passe

| Profil                        | Connexion (2.20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les huit profils              | Comptes nominatifs obligatoires (chapitre 15) : nom, mot de passe personnel, Microsoft Authenticator personnel. Plus aucun mot de passe partagé : un profil sans compte ne peut pas se connecter (« Aucun compte pour ce profil : demandez à l'Administrateur »)                                                                           |
| Administrateur — installation | Le <b>mot de passe d'installation</b> (l'ancien mot de passe Administrateur, empreinte AMORCE_HASH dans api/auth.js) suivi de l'Authenticator d'installation (clé totp_secret_rdoa ) ouvre une session d'installation. Il est accepté jusqu'à ce qu'un compte Administrateur actif ait choisi son mot de passe, puis refusé par le serveur |
| Équipage                      | Comptes créés depuis le registre Équipage ; le rôle (CM1, CM2, TRI, CC) décide de l'accès au FRAT et aux enquêtes de satisfaction                                                                                                                                                                                                          |
| Commercial                    | Une même personne peut avoir un compte Commercial et un compte Opérations                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tout passe par le **serveur** (api/auth.js) : la page ne lit ni n'écrit plus les comptes, les clés Authenticator ni les verrous (protection s1). Ordre imposé : mot de passe ; si mot de passe provisoire, nouveau mot de passe (8 caractères, lettres et chiffres) ; puis code Authenticator, ou activation s'il n'est pas encore activé. Aucun jeton de session n'est délivré avant le code. Session de 12 heures. 3 erreurs : 30 s d'attente ; 5 erreurs : blocage 15 min. La clé Authenticator est créée sur l'appareil et enregistrée par le serveur seulement avec un code juste. La confirmation d'Effacer vérifie le mot de passe personnel de l'Administrateur connecté.

## 5 Droits d'accès

Matrice identique à celle du Manuel Utilisateur et du Guide du module SGS (version 2.20). ✓ applicable · **M** modifie · **C** consulte · — aucun accès ; les conditions sont écrites dans le libellé de la ligne. OPS Opérations · EQP Équipage · SGS Qualité / SGS · MNT Maintenance · COM Commercial · FIN Finances · DIR Direction · ADM Administrateur.

| Fonction                                                                                             | OPS | EQP | SGS | MNT | COM | FIN | DIR | ADM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>CONNEXION</b>                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Compte nominatif personnel : nom, mot de passe et Authenticator                                      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| <b>TUILES</b>                                                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avion (flotte)                                                                                       | M   | —   | —   | —   | —   | —   | C   | M   |
| Équipage (registre, échéances)                                                                       | M   | —   | —   | —   | —   | —   | C   | M   |
| Maintenance (heures, visites, MEL)                                                                   | —   | —   | —   | M   | —   | —   | C   | M   |
| Vol commercial COM, depuis une demande du Commercial                                                 | M   | —   | —   | —   | —   | —   | C   | M   |
| Vol ferry FRY ou mise en place POS                                                                   | M   | —   | —   | —   | —   | —   | C   | M   |
| NOTAM : vérification automatique à la planification (tuile Vol)                                      | C   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | C   |
| NOTAM : confirmer un doute (case et motif obligatoire)                                               | M   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | M   |
| FRAT : évaluer un vol avant départ                                                                   | M   | —   | C   | —   | —   | —   | C   | M   |
| FRAT : évaluer un vol — commandant de bord (CM1) seulement                                           | —   | M   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| FRAT : barrières d'un FRAT rouge                                                                     | M   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | M   |
| FRAT : décision sur un FRAT rouge (autoriser ou reporter)                                            | —   | —   | —   | —   | —   | —   | M   | M   |
| FRAT : réponse du commandant après la décision (confirmer le départ ou refuser le vol) — CM1 du FRAT | —   | M   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Notifications sur le téléphone : chaîne du FRAT rouge                                                | ✓   | ✓   | ✓   | —   | —   | —   | ✓   | ✓   |
| SGS : événements, dangers, actions, indicateurs, Safety Meeting                                      | —   | —   | M   | —   | —   | —   | C   | M   |
| Comptes rendus : déclarer un événement                                                               | —   | M   | M   | —   | —   | —   | —   | M   |
| Réglementation (fermée au personnel de cabine)                                                       | C   | C   | M   | —   | —   | —   | C   | M   |
| Satisfaction : remplir l'enquête — personnel de cabine                                               | —   | M   | —   | —   | —   | —   | —   | M   |
| Satisfaction : télécharger le questionnaire vierge                                                   | C   | C   | —   | —   | —   | —   | C   | M   |
| Commercial : prospects, clients, devis                                                               | —   | —   | —   | —   | M   | —   | C   | M   |
| Paramètres des devis (tarifs, carburant)                                                             | —   | —   | —   | —   | C   | —   | C   | M   |
| Générateur IA : rapport d'événement, notification DGAC, analyse de sécurité                          | —   | —   | M   | —   | —   | —   | —   | M   |
| Générateur IA : documents archivés (PDF)                                                             | —   | —   | M   | —   | —   | —   | C   | M   |
| Rapport KPI (PDF)                                                                                    | —   | —   | —   | —   | —   | —   | C   | M   |
| Finances : rapport mensuel (saisie par les Finances)                                                 | —   | —   | —   | —   | —   | M   | C   | C   |
| Journal d'audit                                                                                      | —   | —   | C   | —   | —   | —   | C   | C   |
| <b>ONGLETS DU BAS</b>                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Live (position de l'avion)                                                                           | C   | C   | C   | C   | C   | C   | C   | C   |
| Alertes                                                                                              | C   | C   | C   | C   | —   | C   | C   | C   |
| Alertes : NOTAM publié après la planification d'un vol                                               | C   | C   | C   | C   | —   | C   | C   | C   |
| Ops. : suivi et modification des vols                                                                | M   | C   | C   | C   | C   | C   | C   | M   |
| Ops. : clôturer ses vols en cours — pilotes (TRI, CDB, OPL)                                          | —   | M   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Perf. · Sécurité · Maint.                                                                            | C   | C   | C   | C   | —   | C   | C   | C   |
| Finances (graphiques)                                                                                | —   | —   | —   | —   | —   | C   | C   | C   |
| <b>ADMINISTRATION</b>                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export · Restore · Effacer · Comptes | — | — | — | — | — | — | — | M |
| Manuel                               | C | C | C | C | C | C | C | C |

Tout ce que la Direction consulte porte le bandeau « Consultation — Direction ». Les écrans fermés à un profil s'affichent grisés et ne s'ouvrent pas. Aucun département ne se connecte sans compte nominatif : le mot de passe d'installation de l'Administrateur ne sert qu'à créer les premiers comptes, jusqu'à la première connexion d'un compte Administrateur.

**Nature de la protection** (information confidentielle, absente des documents remis à l'inspection) : les devis et les Paramètres des devis sont protégés par la base (scripts s2 et s3, écriture par api/commercial.js seulement) ; les comptes et les clés Authenticator par s1 et api/auth.js. Les clés NOTAM par s4 et api/notam.js ; les clés de notification par s5 et api/push.js. Les autres données sont protégées par l'écran : boutons retirés, champs verrouillés et, pour la Direction, écritures refusées dans ScreenForms.

Le profil Qualité / SGS arrive sur la grille des tuiles ; le SGS s'ouvre en plein écran par sa tuile.

## 6 Générateur IA et Safety Meeting — configuration

| Élément                  | Valeur                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variable d'environnement | ANTHROPIC_API_KEY, dans Vercel, Settings, Environment Variables, sur Production, Preview et Development |
| Relais                   | api/generate.js — utilisé par le Générateur IA et par le compte rendu de Safety Meeting du module SGS   |
| Modèle                   | claude-sonnet-4-6                                                                                       |
| Mode                     | Streaming, avec repli sur un appel classique si le flux échoue                                          |
| Facturation              | Crédits API Anthropic, distincts de l'abonnement Claude                                                 |
| Limite plan Hobby        | 10 secondes par fonction. Le plan Pro porte la limite à 60 s ; maxDuration est déjà réglé sur 60        |

| Document             | Référence                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Note de service      | NS-CAT-AAAAMMJJ-NN (CAT : TEC, SEC, OPS, ADM) |
| Rapport d'événement  | RE-AAAAMMJJ-NN                                |
| Notification DGAC    | ND-AAAAMMJJ-NN                                |
| Analyse de sécurité  | AS-AAAAMMJJ-NN                                |
| Safety Meeting (SGS) | SM-AAAAMM-NN                                  |

L'IA du Safety Meeting ne reçoit que des décomptes, les indicateurs, les dangers et les actions : aucun nom, aucune description de compte rendu.

| Clé Supabase (préfixe ajs135v1_)          | Contenu                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| safety                                    | Comptes rendus (champ form : SMS-09, 13, 16, 17, 19, 20, 21 ; fx : informations générales ; assess : Assessment ; risk ; enquete)                                                                                                       |
| sgsHazards · sgsActions                   | Registre des dangers (DG-NNN) et des actions (AC-NNN)                                                                                                                                                                                   |
| sgsEvStatus                               | Par compte rendu : statut, fiche d'analyse SMS-05, date de réception, transmission DAC (CRTSV)                                                                                                                                          |
| sgsManual                                 | Indicateurs saisis à la main                                                                                                                                                                                                            |
| sgsMeetings · sgsRevue                    | Safety Meetings ; revues annuelles (fascicule, compte rendu SMS-01)                                                                                                                                                                     |
| sgsChanges · sgsAudits                    | Évaluations d'impact SMS-06 ; audits et contrôles                                                                                                                                                                                       |
| sgsFormations                             | Sessions : participants, présence, test, seuil, périodicité                                                                                                                                                                             |
| sgsFrat                                   | FRAT                                                                                                                                                                                                                                    |
| sgsItw · sgsReco                          | Interviews SMS-04 ; recommandations SMS-07                                                                                                                                                                                              |
| sgsPlan · sgsOsv                          | Planning SGS SMS-10 (par année) ; contrôles OSV SMS-18                                                                                                                                                                                  |
| sgsResponsable                            | Signataire des rapports (défaut : Youssef IKLI)                                                                                                                                                                                         |
| users                                     | Comptes nominatifs (nom, fonction, profil, empreinte salée du mot de passe, état)                                                                                                                                                       |
| totp_secret_u_<id> · totp_secret_<profil> | Clés Authenticator personnelles ; clé de l'installation (totp_secret_rdoa). Les anciennes clés de profil (dir, sgs, comm...) ne servent plus                                                                                            |
| pushVapid · pushAbonnements · pushBoite   | clés de notification, téléphones abonnés (compte, profil), messages en attente ; illisibles par la page (script s5). Chaque FRAT garde cm1Uid (compte du commandant) et la réponse du commandant (cdbDecision, cdbMotif, cdbPar, cdbLe) |
| notamCache · notamQuota · notamAlertes    | NOTAM lus (30 min), compteur mensuel, alertes de la vérification quotidienne ; écrits par api/notam.js seulement (script s4). Chaque vol planifié garde un champ notam : statut, fenêtres, NOTAM vus, confirmation                      |
| demoSafetyV1 · demoSgsV1                  | Drapeaux : démonstrations Sécurité et SGS déjà ajoutées                                                                                                                                                                                 |

| Document produit                    | Fichier                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Registre des dangers et des actions | REG-SGS-AAAAMMJJ.pdf                                                           |
| Registre des comptes rendus         | CRE-SGS-AAAAMMJJ.pdf (réception, formulaire, analyse)                          |
| Compte rendu officiel               | SMS-xx-AAAAMMJJ-....pdf, au format du formulaire                               |
| Safety Meeting · revue              | SM-AAAAMM-NN.pdf · RS-AAAA...pdf                                               |
| Formations                          | Tableau de présence FOR-...-PRES, attestation FOR-...-ATT-NN, registre REG-FOR |
| Autres registres                    | EIS (impact), AUD, ITW, REC, OSV, PLAN-SGS-AAAA                                |

Export, Restore et Effacer portent sur toutes ces clés, ainsi que les deux sauvegardes nocturnes (chapitre 20). Documentation utilisateur : manuel utilisateur v2.20 ; guide du module SGS v2.20.

## 8 Déploiement vierge — ce que Claude modifie

| Constante ou fonction                                                            | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INIT_FLIGHTS · INIT_AIRCRAFT · INIT_CREW · INIT_CLIENTS · INIT_SAFETY · INIT_FIN | Vides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INIT_KPIS                                                                        | Remis à zéro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sgsDemoSafety()                                                                  | Retourne une liste vide : pas de comptes rendus de démonstration                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sgsDemoSgs()                                                                     | Retourne des listes vides : pas de dangers, actions ni statuts de démonstration                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Module Commercial                                                                | « Effacer » vide les prospects, les devis (par le serveur, profil Administrateur), les demandes de vols et l'historique des imports. Les Paramètres des devis restent (protégés, écrits par le serveur). Le compteur des numéros ( <code>ajs135v1_comSeq</code> ) reste aussi : la numérotation reprend à la suite, ce qui est voulu après l'import d'Airshow |

### ATTENTION

Les démonstrations s'ajoutent une seule fois (drapeaux `demoSafetyV1` et `demoSgsV1`). Sur l'installation actuelle, elles sont présentes : l'Effacer les supprime et les drapeaux empêchent leur retour. Le déploiement vierge vide en plus les deux fonctions.

## 9 Étapes après le déploiement

| Étape | Action                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Administrateur, Avion : créer CN-KTA avec TTAF et cycles réels          |
| 2     | Opérations, Équipage : créer les membres et saisir toutes les échéances |
| 3     | Opérations, Clients : créer les clients                                 |
| 4     | Maintenance : saisir les MEL en cours                                   |
| 5     | Administrateur ou Qualité / SGS : charger les PDF de Réglementation     |
| 6     | Qualité / SGS, onglet Bord : vérifier le nom du signataire              |
| 7     | Opérations, Vol : planifier le premier vol                              |
| 8     | Administrateur : Export en fin de journée                               |

## 10 Règles métier actives

| Règle                              | Comportement                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEL expiré                         | Blocage de la planification et du passage En vol                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Titre équipage bloquant échoué     | Planification refusée, titre nommé ; mention INAPTE dans les listes                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dossier du Commercial              | Vol pris dans une demande : équipage et appareil contrôlés aussi à la date du dernier vol du dossier (retour de l'avion). Titre ou MEL qui expire avant le retour : planification refusée, cause et date nommées. Équipage repris d'un vol à l'autre : CDB ou TRI + OPL gardés, deux commandants alternés               |
| Type de vol · client · date passée | Vol COM : planifié uniquement à partir d'une demande du Commercial (Vols à planifier), type verrouillé, client obligatoire. Saisie à la main : FRY et POS seulement. Planification dans le passé refusée                                                                                                                |
| Séquence horaire                   | Off Block < Take Off < Landing < On Block, correction minuit incluse                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dates et heures                    | JJ/MM/AAAA et HH:MM ; valeur impossible refusée ; date d'événement jamais future                                                                                                                                                                                                                                        |
| SGS — matrice                      | Rouge 5A 5B 5C 4A 4B 3A ; vert 3E 2D 2E 1B 1C 1D 1E ; danger refusé sans évaluation                                                                                                                                                                                                                                     |
| SGS — actions                      | Responsable, échéance, critère obligatoires ; preuve pour « Efficace » ; danger non clos si action ouverte                                                                                                                                                                                                              |
| SGS — analyse                      | Groupe réuni sous 20 jours (étiquette +20 J)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CRTSV (SMS-17)                     | Au-delà d'une heure : copie DAC sous 28 jours, suivie et alertée                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FRAT (SGS 02-04)                   | Vert GO ; jaune barrières ou décision du CDB ; rouge : les Opérations saisissent les barrières, puis le Dirigeant Responsable (profil Direction) ou l'Administrateur autorise ou reporte le vol ; le commandant de bord conserve la décision finale. Un vol reporté reste « Planifié » : les Opérations le replanifient |
| Formations (SGS 04-01)             | Présence et test par personne ; attestation seulement pour les formés                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrôle OSV (SMS-18)              | 12 points obligatoires ; observation exigée pour un Non                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Données CN-KTA                     | Type corrigé automatiquement en EMB-140 LR dans les registres et les formulaires (une seule fois)                                                                                                                                                                                                                       |
| Clôture d'un danger                | Risque résiduel évalué et non rouge ; acceptation nominative : DR pour un danger initialement rouge, DR ou responsable désigné pour un résiduel jaune, et aussi responsable SGS pour un résiduel vert                                                                                                                   |
| Suppression                        | Dangers et actions : annulation avec motif obligatoire, conservés dans le registre (section « annulés ») et le journal                                                                                                                                                                                                  |
| Journal                            | Toute modification locale journalisée avec valeur avant/après ; opérations automatiques attribuées au « Système » ; effacement journalisé, file d'attente conservée                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devis                            | Formule de Fiches Airshow, montants refaits par le serveur (api/commercial.js). Temps de vol proposé à <b>450 kt</b> (Airshow : 400 kt) : distance × 1,10 ÷ 450 kt + 15 min, modifiable par ligne ; TVA 20 % si tous les vols au Maroc ; rayon 1 750 NM ; validité 15 jours ; numérotation DEV-AAAA-NNNN, une nouvelle version garde le numéro |
| Prospect → client                | Automatique à l'acceptation d'un devis ; transmission d'une demande de vols aux Opérations (dates, passagers, note) ; fiche prospect archivée avec motif, jamais supprimée                                                                                                                                                                     |
| Formulaire Vol : pré-remplissage | Codes IATA, date, heures (arrivée calculée), passagers sur les vols COM, client sur tous les vols du dossier, immatriculation                                                                                                                                                                                                                  |

## 11 Échéances équipage

| Titre                             | Clé  |
|-----------------------------------|------|
| Qualification de type EMB-145     | qt   |
| Certificat médical                | med  |
| Contrôle hors ligne (OPC)         | opc  |
| Certificat membre équipage cabine | cc   |
| Formation SEP                     | sep  |
| Qualification vol aux instruments | ir   |
| Contrôle en ligne                 | ln   |
| Compétence linguistique anglais   | lang |
| CRM                               | crm  |
| Marchandises dangereuses          | dg   |

Dates saisies telles qu'elles figurent sur les documents, jamais calculées. Vert au-delà de 90 jours, ambre de 90 à 31, orange de 30 à 0, rouge une fois échu. La licence marocaine n'a pas d'échéance.

## 12 Informations techniques

| Élément                               | Valeur                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL de production                     | afrijet-kpi.vercel.app                                                                                                             |
| Dépôt                                 | github.com/nmaidane-droid — Afrijet-kpi                                                                                            |
| Supabase                              | https://zulwubuzuylmwkittnbg.supabase.co, table kv_store, préfixe ajs135v1_                                                        |
| Enveloppe des données                 | {__v, __t} : fusion « le plus récent gagne » entre appareils                                                                       |
| Clés Authenticator                    | ajs135v1_totp_secret_u_<id> (une par compte) ; ajs135v1_totp_secret_rdoa (installation) — lues et écrites par le serveur seulement |
| Sauvegarde cloud                      | ajs135v1_lastBackupData (Export et sauvegarde automatique)                                                                         |
| Archives générateur                   | ajs135v1_ndsArchive — synchronisées entre appareils                                                                                |
| Documents Doc Avion et Réglementation | ajs135v1_docavion_index / ajs135v1_regl_index et un enregistrement par fichier                                                     |
| Visionneuse PDF                       | pdf.js 5.6.205, variante legacy, chargée depuis cdn.jsdelivr.net à la première ouverture                                           |
| CheckWX                               | — clé non reproduite —                                                                                                             |
| Flightradar24                         | Jeton dans le code, plan Explorer                                                                                                  |
| Tests                                 | <code>npm test</code> : 551 tests répartis sur 9 fichiers                                                                          |

## 13 Reprendre après fermeture de conversation

Tout le projet tient dans une archive : `Afrijet_KPI_projet.zip`, qui contient aussi `REPRISE.md`, la note à coller en premier message.

| Fichier                                                                               | Où le déposer                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| index.html · manuel.html · sw.js · vercel.json                                        | racine du dépôt                            |
| package.json · build.js · manifest.json                                               | racine du dépôt                            |
| api/*.js (auth, journal, backup, fr24, wx, mapbox, generate, commercial, notam, push) | dossier api/                               |
| tests/*.mjs et tests/regles.test.js                                                   | dossier tests/                             |
| Manuel_Utilisateur_Afrijet_v2.20.pdf                                                  | racine du dépôt (supprimer l'ancien v2.19) |
| Guide_Module_SGS_Afrijet_v2.20.pdf                                                    | au responsable SGS, hors dépôt             |
| Guide_Deploiement_Afrijet_v2.20.pdf                                                   | confidentiel, hors dépôt                   |

`npm test` doit afficher **551 tests réussis** avant toute livraison.

## 14 Chantiers ouverts

| Chantier                                                                                                                                                             | Priorité     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Passer au plan Vercel Pro avant la distribution : le plan Hobby est réservé à l'usage personnel non commercial                                                       | <b>Haute</b> |
| NOTAM : créer la clé SkyLink et la mettre dans Vercel (NOTAM_API_KEY), exécuter s4, vérifier les pistes de la constante PISTES sur l'AIP, interroger Dakhla une fois | <b>Haute</b> |
| Comptes nominatifs : créer un compte par personne et par département, dont un second compte Administrateur de secours, avant la distribution                         | <b>Haute</b> |
| Après le salon (7-10 octobre) : importer la sauvegarde de Fiches Airshow, puis ne plus émettre de devis dans Airshow                                                 | Haute        |
| Valider avec le responsable SGS : questionnaire FRAT, périodicité des recyclages, sigles QRF QRP GRH SEC ; durée de conservation du journal (5 ans proposés)         | Moyenne      |
| Pièce jointe (scan du rapport papier) ; plan Vercel Pro ; export hors site                                                                                           | Moyenne      |
| Gestion des interfaces (SGS 02-03), plan d'intervention d'urgence (SGS 01-05) ; masse et centrage ; FTL                                                              | À planifier  |

## 15 Comptes nominatifs

| Étape | Action                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Profil Administrateur → mot de passe d'installation → code (ou activation) de l'Authenticator d'installation                                                                                                                                               |
| 2     | Formulaires → Comptes → créer D'ABORD son propre compte Administrateur ; noter le mot de passe provisoire (affiché une seule fois)                                                                                                                         |
| 3     | Exit, puis Administrateur → son nom : mot de passe provisoire, nouveau mot de passe, activation de son Authenticator. Dès ce mot de passe choisi, le mot de passe d'installation est refusé. Ne pas continuer avant d'avoir réussi                         |
| 4     | Créer un second compte Administrateur (secours), puis un compte par personne et par département ; pour l'Équipage, la personne doit figurer dans le registre. Transmettre chaque mot de passe provisoire par un autre canal que l'adresse de l'application |

| Situation                     | Action de l'Administrateur (Comptes)                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mot de passe oublié           | Réinitialiser le mot de passe (ne pas créer un nouveau compte)     |
| Téléphone perdu ou changé     | Réinitialiser l'Authenticator                                      |
| Compte bloqué après 5 erreurs | Débloquer (ou attendre 15 minutes)                                 |
| Départ d'une personne         | Désactiver le compte (jamais supprimé) ; créer celui du remplaçant |

### ATTENTION

Déblocage d'urgence (aucun Administrateur ne peut se connecter) : dans Supabase, table kv\_store, supprimer la ligne `ajs135v1_users`. Tous les comptes disparaissent et le **mot de passe d'installation** redevient valable, avec l'Authenticator d'installation (en cas de perte, supprimer aussi la ligne `ajs135v1_totp_secret_rdoa`). Recréer ensuite les comptes. Garder le mot de passe d'installation sous enveloppe scellée, hors de l'application.

## 16 Journal d'audit

Table `audit_log` dans Supabase : ajout seulement, par la fonction `audit_append` (horodatage serveur, chaînage SHA-256 sous verrou) ; modification, suppression et vidage refusés par des déclencheurs ; vérification par `audit_verify`. Consultation : tuile Journal d'audit (Direction, Qualité / SGS, Administrateur) et historique de chaque fiche.

### Installation (déjà faite le 22/09/2026)

SQL Editor → New query → contenu de `journal_audit.sql` → Run. Puis les quatre contrôles, une requête à la fois :

```
-- a) Écriture d'essai : renvoie un numéro
select
public.audit_append('{"module":"essai","objet":"installation","action":"test","user_label":"Installation"}'
::jsonb);
-- b) Lecture : l'entrée apparaît avec ses empreintes
select id, ts, module, action, prev_hash, hash from public.audit_log order by id desc limit 5;
-- c) Inaltérabilité : doit ÉCHOUER (« Journal d'audit inaltérable »)
update public.audit_log set action='falsifié' where id=1;
-- d) Intégrité : doit renvoyer NULL
select public.audit_verify();
```

### Remise à zéro unique, avant la mise en service

À exécuter une seule fois, à l'étape 5 de la procédure de déploiement vierge (chapitre 3), après l'Effacer et après avoir vérifié qu'aucune entrée n'est en attente sur les appareils. Le script réactive les protections dans la même transaction : en cas d'erreur, rien n'est modifié.

```
-- Remise à zéro du journal d'audit – À UTILISER UNE SEULE FOIS, avant la mise en service
begin;
alter table public.audit_log disable trigger audit_no_update;
alter table public.audit_log disable trigger audit_no_truncate;
truncate table public.audit_log restart identity;
alter table public.audit_log enable trigger audit_no_update;
alter table public.audit_log enable trigger audit_no_truncate;
commit;
-- Première entrée : la mise en service, qui date le point de départ du journal
select public.audit_append('{"module":"installation","objet":"journal d'audit","action":"mise en
service","user_label":"Nour MAIDANE"}'::jsonb);
-- Contrôle : doit renvoyer NULL
select public.audit_verify();
```

### ATTENTION

Après la mise en service, ne JAMAIS relancer ce script : le journal doit rester continu. Les protections empêchent de modifier ou supprimer des lignes, mais pas le propriétaire du projet Supabase de vider ou supprimer la table : limiter l'accès au projet Supabase et activer la double authentification sur ce compte ; exporter le journal en PDF après chaque vérification importante et le conserver hors de l'application.

## 17 Variables d'environnement (Vercel)

---

Projet → Settings → Environment Variables, pour **Production**. Sans elles, les fonctions correspondantes ne répondent pas.

| Variable                     | Utilisée par                                      | Rôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESSION_SECRET               | api/auth.js,<br>api/journal.js                    | signe les jetons de session ; la changer ferme toutes les sessions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOTAM_API_KEY                | api/notam.js                                      | clé de la source des NOTAM : clé directe SkyLink (skylinkapi.com, essai gratuit obtenu le 01/10/2026) ; sans elle, tout vol passe en « à confirmer », jamais en vert                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOTAM_API_URL                | api/notam.js                                      | <b>Afrijet Sahara :</b><br><b><a href="https://data.skylinkapi.com/v3/notams/{icao}">https://data.skylinkapi.com/v3/notams/{icao}</a></b> (accès direct, en-tête x-api-key). Sans cette variable, la fonction utilise l'adresse RapidAPI <b><a href="https://skylink-api.p.rapidapi.com/v3/notams/{icao}">https://skylink-api.p.rapidapi.com/v3/notams/{icao}</a></b> , où une clé directe n'est pas valable : les deux clés ne sont pas interchangeables |
| SUPABASE_URL                 | auth, journal,<br>backup,<br>commercial,<br>notam | adresse du projet Supabase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SUPABASE_SERVICE_KEY         | auth, journal,<br>backup,<br>commercial,<br>notam | clé service_role ; accès complet à la base ; jamais dans le code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FR24_TOKEN                   | api/fr24.js                                       | position des appareils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CHECKWX_KEY                  | api/wx.js                                         | METAR et TAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPBOX_TOKEN                 | api/mapbox.js                                     | fond de carte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ANTHROPIC_API_KEY            | api/generate.js                                   | générateur IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ANTHROPIC_API_KEY<br>(suite) | api/commercial.js                                 | introduction des devis rédigée par l'IA (même clé que le générateur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GITHUB_TOKEN                 | api/backup.js                                     | dépôt de la sauvegarde ; portée Contents read/write sur le seul dépôt de sauvegarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GITHUB_REPO                  | api/backup.js                                     | propriétaire/nom du dépôt privé de sauvegarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CRON_SECRET                  | api/backup.js                                     | protège la tâche nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALLOWED_ORIGIN               | toutes les<br>fonctions                           | facultatif : restreint les appels au domaine du site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Les jetons Flightradar24, CheckWX et Mapbox ont été publics jusqu'en septembre 2026 : les régénérer reste recommandé.

## 18 Fonctions serveur (dossier api/)

| Fichier       | Rôle                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vérification                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth.js       | connexion, mot de passe provisoire, activation et code Authenticator, jeton de session 12 h ; gestion des comptes (écran Comptes) ; confirmation d'Effacer                                                                                                                            | se connecter avec un compte nominatif ; créer un compte                                      |
| journal.js    | écrit le journal sous l'identité vérifiée par le serveur                                                                                                                                                                                                                              | le journal affiche votre nom                                                                 |
| fr24.js       | (abandon à 8 s) position des appareils                                                                                                                                                                                                                                                | onglet Live                                                                                  |
| wx.js         | (abandon à 8 s) météo des terrains                                                                                                                                                                                                                                                    | pastille sous Départ dans le formulaire Vol                                                  |
| mapbox.js     | jeton de carte                                                                                                                                                                                                                                                                        | la carte s'affiche                                                                           |
| backup.js     | sauvegarde nocturne : 7 copies Supabase + 30 jours GitHub                                                                                                                                                                                                                             | Vercel → Cron Jobs → Run                                                                     |
| generate.js   | générateur IA (abandon propre à 55 s)                                                                                                                                                                                                                                                 | tuile Générateur IA                                                                          |
| push.js       | notifications de la chaîne du FRAT rouge : abonnement des téléphones, réveil sans contenu signé VAPID, boîte de messages lue par le service worker ; clés VAPID créées par le serveur à la première utilisation (pushVapid) — rien à configurer dans Vercel                           | activer les notifications dans Formulaires, puis enregistrer des barrières sur un FRAT rouge |
| notam.js      | NOTAM : vérification à la planification (POST, jeton de session) ; tâche quotidienne de 06:00 UTC (GET, CRON_SECRET) sur les vols planifiés des 72 h → notamAlertes ; cache 30 min, compteur de 1 000 requêtes par mois ; liste des pistes connues (constante PISTES, à tenir à jour) | planifier un vol : le cadre NOTAM s'affiche ; Vercel → Cron Jobs → /api/notam → Run          |
| commercial.js | devis : état, calcul, création, envoyé, accepté, import Airshow, restauration (Administrateur), introduction IA, Paramètres ; seul à écrire les devis ; montants toujours recalculés par le serveur ; vérifie le jeton de session                                                     | créer un devis : l'écart de contrôle affiche 0 MAD                                           |

## 19 Scripts SQL — dans l'ordre

| Script                        | Quand                                                                                                 | Effet                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| journal_audit.sql             | une fois, à l'installation                                                                            | crée la table audit_log, ses déclencheurs et audit_append                                                                                                                                                   |
| remise_a_zero_journal.sql     | au déploiement vierge seulement                                                                       | vide le journal et inscrit la mise en service ; ne plus jamais relancer ensuite                                                                                                                             |
| s1_comptes_proteges.sql       | après le déploiement du lot S1                                                                        | ferme l'accès direct aux comptes et aux clés Authenticator ; supprimer ensuite la politique « Allow all »                                                                                                   |
| s2_parametres_proteges_v2.sql | après le déploiement de la version 2.4 (exécuté le 30/09/2026)                                        | la page ne peut plus écrire comParams, comSeq ni comFuel : seuls le serveur et donc l'Administrateur modifient les Paramètres des devis                                                                     |
| s3_devis_proteges.sql         | après le déploiement de la version 2.18, une fois tous les téléphones en 2.18 (exécuté le 01/10/2026) | la page ne peut plus écrire les devis (ajs135v1_devis) : création, envoi, acceptation, import et restauration passent par api/commercial.js ; supprime aussi l'ancien cache de l'indice carburant (comFuel) |
| s5_push_protege.sql           | après le déploiement de api/push.js                                                                   | la page ne peut ni lire ni écrire pushVapid (clé privée), pushAbonnements, pushBoite : seul api/push.js y accède                                                                                            |
| s4_notam_protege.sql          | après le déploiement de api/notam.js                                                                  | la page ne peut plus écrire notamCache, notamQuota ni notamAlertes : seul api/notam.js les écrit ; la page lit les alertes                                                                                  |

Contrôle : `select polycname, cmd from pg_policies where tablename='kv_store'` ; doit lister kv\_lecture, kv\_ecriture et kv\_maj, et plus aucune politique ALL. Après s2, kv\_ecriture et kv\_maj contiennent aussi `ajs135v1_comParams` ; après s3, aussi `ajs135v1_devis` .

## 20 Sauvegardes et restauration

| Copie              | Fréquence             | Profondeur          | Restauration                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Supabase           | chaque nuit 03:00 GMT | 7 copies glissantes | Restore, en un toucher               |
| Dépôt GitHub privé | chaque nuit 03:00 GMT | 30 jours            | télécharger le fichier, puis Restore |
| Export manuel      | à la demande          | le fichier conservé | Restore, depuis un fichier           |

Le journal d'audit est sauvegardé mais **jamais restauré** : la copie en garde la preuve, elle ne le réécrit pas.

Vérification mensuelle conseillée : ouvrir le dépôt de sauvegarde et confirmer qu'un fichier porte la date de la veille.

## 21 Déploiement vierge — vider les sauvegardes

Après une remise en service, les sauvegardes existantes contiennent encore les données de démonstration. Restaurer l'une d'elles plus tard réinjecterait des vols fictifs dans la base réelle. Elles se vident donc le jour du déploiement.

| Ordre | Action                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Application : <b>Effacer</b> , puis vérifier sur chaque appareil qu'aucune entrée du journal n'est en attente                                                 |
| 2     | Supabase : exécuter <code>remise_a_zero_journal.sql</code> — une seule fois, jamais ensuite                                                                   |
| 3     | Supabase : <code>delete from public.kv_store where key like 'ajs135v1_backup%';</code> — retire les sept copies et leur index                                 |
| 4     | GitHub : supprimer le dossier <code>sauvegardes</code> du dépôt privé, ou supprimer puis recréer le dépôt sous le même nom (le jeton reste valable)           |
| 5     | Saisir les données réelles, puis créer les comptes nominatifs (chapitre 15)                                                                                   |
| 6     | Le soir même : Vercel → Cron Jobs → <b>Run</b> , puis ouvrir <b>Restore</b> et vérifier que la copie du jour affiche le vrai contenu                          |
| 7     | Après l'Effacer : importer le fichier de sauvegarde de Fiches Airshow du salon (Commercial → Importer), puis contrôler l'écart 0 MAD sur chaque devis importé |

Les PDF de Réglementation et de Doc Avion ne figurent pas dans les sauvegardes : seule leur liste est conservée. Après une restauration, ils sont à redéposer.

## 22 Sauvegarde — points de vigilance

La tâche nocturne a connu trois pannes ; les correctifs sont en place, mais le mécanisme mérite d'être compris.

| Point                       | Ce qu'il faut savoir                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce qui n'est PAS sauvegardé | Les PDF de <b>Réglementation</b> (plusieurs Mo chacun) et les <b>copies de sauvegarde</b> elles-mêmes. Les relire faisait expirer la requête. Leur index est conservé : après restauration, les PDF sont à redéposer. |
| Index des sauvegardes       | La clé <code>ajs135v1_backup_index</code> contient dates et compteurs. L'écran Restore et le témoin la lisent : sans elle, le témoin reste rouge même si les copies existent.                                         |
| Ordre des copies            | Supabase d'abord, GitHub ensuite : un échec du dépôt ne prive plus l'application de sa copie.                                                                                                                         |
| Fichier GitHub              | Déposé <b>compressé</b> (.json.gz) : l'API GitHub refuse les fichiers volumineux, et le journal d'audit grossit.                                                                                                      |
| Index SQL obligatoire       | <code>create unique index if not exists kv_store_key_uidx on public.kv_store (key);</code> — sans lui, les écritures expirent.                                                                                        |

| Témoin de l'écran | Formulaires | Signification                                                       |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Vert              |             | Sauvegarde automatique de moins de 48 h.                            |
| Orange            |             | Plus de 48 h : une nuit a été manquée, vérifier la tâche planifiée. |
| Rouge             |             | Aucune sauvegarde : la tâche n'a jamais abouti.                     |

En cas de panne : Vercel → Logs, filtrer sur `/api/backup` , chercher la ligne **BACKUP ERREUR**. Elle nomme la cause exacte.

| Module                                                      | État                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEDA (SGS 02-06)                                            | <b>Retiré</b> — la maintenance est sous-traitée ; l'enquête appartient au sous-traitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FDM (SGS 02-05)                                             | <b>Retiré</b> — pas de programme d'analyse des vols.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Doc Avion                                                   | <b>Retiré</b> — documentation reprise intégralement sur les deux iPad de bord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sous-traitants (SGS 01-04)                                  | <b>Ajouté</b> — critères de sécurité au contrat, revue de contrat, audit, sensibilisation SGS, diffusion des comptes rendus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Module Commercial (versions 2.3 à 2.12)                     | Ajouté — import de Fiches Airshow, prospects et clients, devis identiques à Airshow (api/commercial.js), transmission aux Opérations, Tableau. Les Opérations ne créent plus de vol COM à la main : seulement depuis une demande du Commercial. La tuile Clients est supprimée (fiches clients dans le module Commercial).                                                                                                                                                                                                 |
| Liste unique des aéroports (2.20, 05/10/2026)               | Ajouté — aeroports.json devient la seule liste (formulaire Vol, Commercial, NOTAM) : 488 aéroports sans doublon, fusion de la liste précédente (438), du fichier aeroports_afrijet de Nour (Paris-Le Bourget ; capitales desservies en mots de recherche ; codes IATA justes conservés) et de 49 aéroports de l'ancienne liste du formulaire Vol (Siem Reap : SAI). Ancienne liste WORLD_AIRPORTS retirée du code. Formulaire Vol : choix obligatoire dans la liste, en majuscules. Outil : outils/aeroports/fusion.py.    |
| Onglet Live actualisé (2.20, 05/10/2026)                    | Ajouté — lecture Flightradar24 toutes les 30 s, seulement onglet Live affiché et application au premier plan (deux requêtes par lecture) ; bandeau « Position simulée » quand l'avion n'est pas trouvé, avec l'heure de la dernière position réelle. Données de démonstration intégrées : type de vol dans flightType.                                                                                                                                                                                                     |
| Notifications de la chaîne du FRAT rouge (2.20, 05/10/2026) | Ajouté — FRAT rouge → Opérations et SGS ; barrières → Direction et Administrateur ; décision → le commandant ; refus du commandant → Opérations, Direction, Administrateur, SGS. Le commandant répond « Je confirme le départ » ou « Je refuse le vol » (motif), tracé dans le FRAT et son PDF ; alerte « Vol refusé par le commandant — à replanifier ». api/push.js, sw.js (réception), script s5. Pas de rappel automatique (décision de Nour). iPhone : application installée sur l'écran d'accueil, iOS 16.4 ou plus. |
| Administrateur : FRAT rouge et Finances (2.20, 05/10/2026)  | Modifié — l'Administrateur peut aussi autoriser ou reporter un vol après un FRAT rouge (avec le Dirigeant Responsable ; le SGS consulte) et ouvre la tuile Finances en consultation (bandeau, aucun champ modifiable). Il a ainsi accès à toutes les tuiles et à tous les onglets.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Délais de garde des fonctions (2.20)                        | Corrigé — Vercel signalait 20 coupures en 7 jours (limite de durée atteinte). fr24 et wx abandonnent après 8 s (504, « n'a pas répondu à temps ») ; generate après 55 s (504, ou événement d'erreur en fin de flux : « Génération trop longue ») ; notam lit les aéroports en même temps, 4 s au plus chacun (vérification impossible → doute). Tests : tests/delais.test.mjs.                                                                                                                                             |
| FRAT rouge : Dirigeant Responsable seul (2.20)              | Modifié — la décision sur un FRAT rouge (autoriser ou reporter le vol) est réservée au profil Direction ; le responsable SGS et l'Administrateur consultent. Après autorisation, l'écran et le PDF du FRAT indiquent que le commandant de bord conserve la décision finale d'effectuer le vol. Les décisions antérieures restent inchangées. Prévoir un compte Direction pour le suppléant du Dirigeant Responsable.                                                                                                       |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTAM à la planification (2.20)                                  | Ajouté — vérification des NOTAM du départ et de l'arrivée ( $\pm$ 60 min) dans le formulaire Vol et à la modification d'un vol planifié : fermeture certaine bloquée, doute bloqué jusqu'à confirmation des Opérations (case + motif, journal d'audit), NOTAM significatifs affichés ; alertes quotidiennes (06:00 UTC, 72 h). Le FRAT n'est pas concerné. Cahier des charges : chantiers/notam/.                     |
| Comptes nominatifs pour tous (2.20)                              | Remplacé — plus aucun mot de passe partagé (empreintes retirées de la page). Les comptes, le mot de passe provisoire, l'activation de l'Authenticator, les verrous et l'écran Comptes passent par api/auth.js (avec la protection s1, la page ne pouvait plus les écrire). Mot de passe d'installation de l'Administrateur jusqu'à la première connexion d'un compte Administrateur. Matrice des droits sans renvois. |
| Direction en consultation (2.19)                                 | Ajouté — la Direction ouvre toutes les tuiles en lecture seule (contexte <code>ConsultCtx</code> : champs verrouillés, enregistrements retirés, écritures refusées dans ScreenForms), sauf Comptes rendus ; elle garde la décision sur un FRAT rouge. Export, Restore, Effacer et Comptes restent à l'Administrateur. Protection d'écran : seuls les devis et les Paramètres sont aussi protégés par la base.         |
| Tarification du carburant (2.18)                                 | Remplacé — l'indice mondial (EIA) est supprimé. Heure de vol au tarif unique, carburant Maroc inclus ; au départ d'un aéroport hors Maroc (OACI hors GM), supplément = litres $\times$ (Carburant Étranger – Carburant Maroc) ; prix forcé par devis (0,10 à 100 MAD/L). Devis écrits par le serveur seul (script s3).                                                                                                |
| Listes SGS repliables (2.14) · réception automatique (2.15-2.16) | Ajouté — triangle ►/▼ sur chaque compte rendu, danger et action ; date de réception de la fiche d'analyse remplie à partir de l'enregistrement (à défaut, date de l'événement ; anonyme : le mois).                                                                                                                                                                                                                   |

Accès élargis : le **responsable SGS** dispose du Générateur IA, limité au rapport d'événement, à la notification DGAC et à l'analyse de sécurité ; le **Dirigeant Responsable** consulte le module SGS sans le modifier, et décide sur un FRAT rouge.